

プログラミング言語論

第5回

C言語のsubsetの意味の定義

篠埜 功

今日の内容

- C言語の非常に小さいsubsetの意味を操作的意味論 (operational semantics) で定義する。
 - 操作的意味論の中の、自然意味論 (Natural Semantics) あるいは構造的な操作的意味論 (Structural operational semantics) と呼ばれる意味論で定義する。

算術式の意味

まず、以下のBNF記法で定義される式を対象とし、その意味を操作的意味論で定義する。

$$\begin{aligned} \langle \text{式} \rangle ::= & \langle \text{数字列} \rangle \\ & | \langle \text{変数} \rangle \\ & | (\langle \text{式} \rangle + \langle \text{式} \rangle) \\ & | (\langle \text{式} \rangle - \langle \text{式} \rangle) \\ & | (\langle \text{式} \rangle * \langle \text{式} \rangle) \end{aligned}$$
$$\langle \text{変数} \rangle ::= X \mid Y \mid Z$$
$$\langle \text{数字列} \rangle ::= \langle \text{数字} \rangle \mid \langle \text{数字列} \rangle \langle \text{数字} \rangle$$
$$\langle \text{数字} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$$

(例) $(12 + 34)$, $(3 * (45 - X))$ など。

状態

C言語における変数は、アドレスに付けられた名前。
算術式中の変数の意味は、そのアドレスに格納されている値。

状態とは、アドレス($\{X, Y, Z\}$)から整数への関数。
すべての値が0の状態を初期状態とする。

例えば、

```
int X = 3; int Y = 4;
```

という状況では、状態は、

$\{(X, 3), (Y, 4), (Z, 0)\}$

である。

メタ変数について

以下で行う意味定義において、式、数字列、整数、変数、状態を表すための変数(メタ変数)として以下のものを用いる。

式 : a, a_1, a_2 等

数字列 : n, n_1, n_2 等

整数 : m, m_1, m_2 等

変数 : x, y 等

状態 : $\sigma, \sigma_1, \sigma_2$ 等

算術式の評価

「算術式 a を状態 σ において評価すると整数 m が得られる」という関係を、

$$\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m$$

と表す。

(例)

$\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のとき、

$$\langle (10 + 20) * 4, \sigma \rangle \rightarrow 120$$

$$\langle 5 * (X + 1), \sigma \rangle \rightarrow 20$$

が成り立つ。

算術式の評価

$((10 + 20) * 4)$ という式は、まず $(10 + 20)$ を評価し、30を得てから、 $(30 * 4)$ を評価して120を得る。

すべての式の評価は一定の規則にしたがって行われる。

算術式の評価規則

式が数字列の場合

$\langle n, \sigma \rangle \rightarrow m$ (m は数字列 n に対応する整数)

式が変数の場合

$\langle x, \sigma \rangle \rightarrow \sigma(x)$

式が足し算の場合

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow m_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow m_2}{\langle (a_1 + a_2), \sigma \rangle \rightarrow m} \quad (m \text{は } m_1 \text{ と } m_2 \text{ の和})$$

算術式の評価規則(続き)

式が引き算の場合

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow m_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow m_2}{\langle (a_1 - a_2), \sigma \rangle \rightarrow m} \quad (m \text{ は } m_1 \text{ と } m_2 \text{ の差})$$

式が掛け算の場合

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow m_1 \quad \langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow m_2}{\langle (a_1 * a_2), \sigma \rangle \rightarrow m} \quad (m \text{ は } m_1 \text{ と } m_2 \text{ の積})$$

算術式の評価の例1

状態 $\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のもとで、
 $((10 + 20) * 4)$ という算術式を評価規則に従って
 評価してみる。

$$< 10, \sigma > \rightarrow 10 \quad < 20, \sigma > \rightarrow 20$$

$$< (10 + 20), \sigma > \rightarrow 30$$

$$< 4, \sigma > \rightarrow 4$$

$$< ((10 + 20) * 4), \sigma > \rightarrow 120$$

算術式の評価の例2

状態 $\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のもとで、
 $(5 * (X + 1))$ という算術式を評価規則にした
 がって評価してみる。

$$\frac{\begin{array}{l} \langle X, \sigma \rangle \rightarrow 3 \quad \langle 1, \sigma \rangle \rightarrow 1 \\ \hline \langle 5, \sigma \rangle \rightarrow 5 \quad \langle (X+1), \sigma \rangle \rightarrow 4 \end{array}}{\langle (5 * (X+1)), \sigma \rangle \rightarrow 20}$$

練習問題1

状態 $\sigma = \{ (X, 3), (Y, 20), (Z, 13) \}$ のもとで、
 $((4 + Y) * (5 + Z))$ という算術式を評価規則に
 従って評価せよ。

文

- これまで、式の意味を定義した。
- 式の実行(評価)では、値が得られる。(補足: フルセットのCでは式の評価で状態が変化する場合がある。)
- 文の実行の効果は、状態の変化。

(例) $x = 2;$

このような代入文を実行すると、 x の値が書き変わる。この代入文の実行前の状態を σ とすると、実行後は、状態の中の x の値が2に変わる。(もちろん、もともと x の値が2の場合は変わらない。)

状態に関する記法

- 状態 σ において変数 x に整数 m が代入された時の状態を $\sigma[m/x]$ と書く。

$$(\sigma[m/x])(y) = \begin{cases} m & \text{if } y = x, \\ \sigma(y) & \text{if } y \neq x \end{cases}$$

(例1) $X = 2;$

この代入文の実行前の状態を σ とすると、実行後の状態は、 $\sigma[2/X]$ である。

(例2) $X = (X + 2);$

この代入文の実行前の状態を σ とすると、実行後の状態は、 $\sigma[\sigma(X) + 2/X]$ である。

練習問題2

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ のとき、
 $\sigma[40 / X]$ はどういう状態か。

文の定義

文を、代入文あるいはwhile文の並びで定義する。

$\langle \text{文} \rangle ::= \langle \text{変数} \rangle = \langle \text{式} \rangle ;$

$| \quad \langle \text{文} \rangle \langle \text{文} \rangle$

$| \quad \text{while} (\langle \text{式} \rangle) \{ \langle \text{文} \rangle \}$

文を表すためのメタ変数として c, c_1, c_2 等を用いる。

(注)C言語では、while文の本体が1つの文の場合は中括弧は必要ではないが、上記文法定義においては文の並びも文と定義しているので、中括弧を必ず書くこととしている。

文の実行

状態 σ_1 のもとで文 c を実行したら状態が σ_2 になる
ということを、

$$\langle c, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_2$$

と表す。

(例) 状態 $\{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ のもとで
文 $Y = 40;$ を実行すると、状態は

$$\{ (X, 10), (Y, 40), (Z, 30) \}$$

になる。これを、

$$\langle Y = 40;;, \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \} \rangle$$

$$\rightarrow \{ (X, 10), (Y, 40), (Z, 30) \}$$

と書き表す。

文の実行に関する規則

代入文の場合

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m}{\langle x = a;, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[m/x]}$$

文の並びの場合

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_1 \quad \langle c_2, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_2}{\langle c_1 \ c_2, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_2}$$

例 1

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ において文 $Y=40;$ を実行すると状態はどうなるか。

$$\frac{\langle 40, \sigma \rangle \rightarrow 40}{\langle Y = 40;, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[40 / Y]}$$

||

$$\{ (X, 10), (Y, 40), (Z, 30) \}$$

例2

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ において
文 $X = 3; Y = 40;$ を実行すると状態はどうなるか。

$$\frac{\begin{array}{c} < 3, \sigma > \rightarrow 3 \\ \hline < X = 3;, \sigma > \rightarrow \sigma[3/X] \end{array}}{\begin{array}{c} < 40, \sigma[3/X] > \rightarrow 40 \\ \hline < Y = 40;, \sigma[3/X] > \rightarrow (\sigma[3/X])[40/Y] \end{array}} \\ \hline < X = 3; Y = 40; \sigma > \rightarrow (\sigma[3/X])[40/Y]$$

||

$\{ (X, 3), (Y, 40), (Z, 30) \}$

練習問題3

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$

において、文 $X = (Y + 2); Y = (Y + 3);$ を実行したら
状態はどうなるか。規則を使って導出せよ。

while文の意味

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow 0}{\langle \text{while } (a) \{ c \}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma}$$

$$\frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow m \quad \langle c, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_1 \quad \langle \text{while } (a) \{ c \}, \sigma_1 \rangle \rightarrow \sigma_2}{\langle \text{while } (a) \{ c \}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma_2} \text{ if } m \neq 0$$

例3

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 20), (Z, 30) \}$ において
 文 $\text{while } (Y) \{ Y = (Y - 20); \}$ を実行すると状態はどうなるか。

$$\begin{array}{c}
 \frac{\langle Y, \sigma \rangle \rightarrow 20 \quad \langle 20, \sigma \rangle \rightarrow 20}{\langle (Y-20), \sigma \rangle \rightarrow 0} \quad \frac{\langle Y, \sigma[0/Y] \rangle \rightarrow 0}{\langle \text{while}(Y)\{Y=(Y-20);\}, \sigma[0/Y] \rangle \rightarrow \sigma[0/Y]} \\
 \hline
 \frac{\langle Y, \sigma \rangle \rightarrow 20 \quad \langle Y=(Y-20);, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[0/Y] \quad \langle \text{while}(Y)\{Y=(Y-20);\}, \sigma[0/Y] \rangle \rightarrow \sigma[0/Y]}{\langle \text{while } (Y) \{ Y = (Y - 20); \}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[0 / Y]} \\
 \quad \quad \quad \parallel \\
 \quad \quad \quad \{ (X, 10), (Y, 0), (Z, 30) \}
 \end{array}$$

練習問題4

状態 $\sigma = \{ (X, 10), (Y, 40), (Z, 30) \}$ において、
文 `while ( Y ) { Y = (Y - 20); }` を実行したら
状態はどうなるか。規則を使って導出せよ。